**MÁQUINAS ELÉCTRICAS**

**INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA**

**Trabajo Práctico N° 2- Bobina con núcleo de Hierro-Ensayos**

**Año 2022**

---

**P1)** En el bobinado 1 del circuito magnético de figura, se aplica una tensión alterna de 220 [V] y 50 [Hz], calcular:

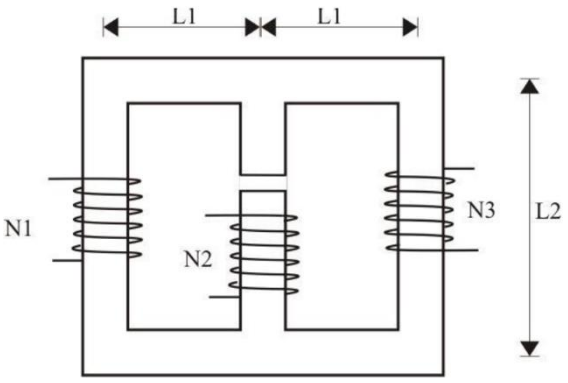
a) Densidad de flujo en la columna 1
b) Tensión eficaz inducida en el bobinado 3
c) Densidad de flujo en el entrehierro
d) Tensión eficaz inducida en el bobinado 2.

El entrehierro tiene una longitud de 1mm y la sección del núcleo es de 230 cm².

L1=400 [mm] ; L2=600 [mm]

N1=N3=26 [vueltas]; N2=15 [vueltas]

$\mu f_e$=100




**P2)** Determine el valor máximo del flujo por el núcleo de una bobina con núcleo de hierro que tiene R = 8 [Ω] y 200 vueltas. Cuando se alimenta con 200 [V] y 50 [Hz], toma 10 [A], resultando $P_{Fe} = P_{Cu}$

**P3)** La resistencia óhmica de una bobina de 400 vueltas con núcleo de hierro de 12 [cm²] de sección, es de 2 [Ω]. Cuando se alimenta con 50 [Hz] consume 200 [W].

Se sabe que las $P_{Fe}$ son 140 [W] y la inducción máxima en el hierro es de 16.000 [G].

Si se desprecia la dispersión, calcular los parámetros del circuito equivalente.

**P4)** Se alimenta con 100 [V]; 50 [Hz] y 7 [A] una bobina con núcleo de hierro que carece de dispersión, cuya resistencia es de 2 [Ω] y N = 400 vueltas. Si además se conoce que $P_{Fe} = 2\ P_{Cu}$, Calcular:

a) Cos φ de dicha bobina- Cos φ = 0,42

b) El flujo en el núcleo- $\phi_{MAX} = 1{,}06.10^{-3}$ [Wb]

c) Dibujar el diagrama de fasores

**P5)** Los ensayos de una bobina con núcleo de hierro han dado los siguientes resultados: U = 30 [V], f= 50 [Hz], I = 7,5 [A], P=79 [w], R= 0,8 [Ω] N=284 [vueltas] y Sfe = 7,5 [cm²].

a) Calcule los parámetros del circuito equivalente. Suponga despreciable la dispersión.
b) Construya diagrama fasorial.
c) Determine la inducción máxima en el hierro.
d) Calcule las pérdidas en el hierro.
e) ¿Cuál sería la potencia consumida por un reóstato que con la misma tensión tomara la misma corriente?

**P6)** Dos bobinas con núcleo de hierro A y B, alimentadas con igual tensión y frecuencia, tienen $N_A = 2\ N_B$ . Si los núcleos son del mismo material, comparar las pérdidas en el hierro y las corrientes.